应，它仍然可以脱离铀核。

2.2.2 方势垒（阱）的反射、透射与共振

以上讨论的是方势垒问题中 $E < V_0$ 的情况。我们再来考虑 $E > V_0$ 的情况，在区域 $0 < x < a$，由于 $2m\left(V_0 - E\right)/\hbar^2 < 0$，可以将 β 改写为 $\mathrm{i}k'$，$k' = \sqrt{2m\left(E - V_0\right)/\hbar^2}$ 为实数。由于 $\mathrm{sh}(ik'a) = \mathrm{i}\sin(k'a)$，则

$$\begin{aligned} |S|^2 &= \left[1 + \frac{1}{4}\left(\frac{k}{k'} - \frac{k'}{k}\right)^2 \sin^2 k'a\right]^{-1} \\ &= \left[1 + \frac{\sin^2 k'a}{4\frac{E}{V_0}\left(1 + \frac{E}{V_0}\right)}\right]^{-1} \end{aligned}$$

对于方势阱（重新定义为 $V(x) = -V_0$，$0 < x < a$），前面我们讨论了本征能量 $E < 0$ 时束缚态的情况，对于本征能量 $E > 0$ 的散射态，上述方势垒的理论仍然适用，透射系数 $|S|^2$ 仍由上式给出，只需令 $k' = \sqrt{2m\left(E + V_0\right)/\hbar^2}$。

下面来讨论这一结果的物理意义：当 $V_0 = 0$ 时，$k' = k$，$|S|^2 = 1$，$|R|^2 = 0$，这是自然的，无障碍的情况下当然不会发生反射。但当 $V_0 \neq 0$ 时，一般情况下 $|S|^2 < 1$，即 $|R|^2 > 0$。说明粒子以 $E > V_0$ 的能量经过势垒/阱（势阱情况下势能甚至小于零!）时有一定几率发生反射，这完全是一种**量子效应**，是经典力学完全不能解释的。

若入射粒子的能量 E 足够大（即经典极限下），将**完全透射**。此外，若 E 使 $\sin k'a = 0$，也会发生完全透射，这一现象称为**共振透射**。它出现的条件是：

$$k'a = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \cdots$$

即，共振能级

$$E_n = \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} \pm V_0, n = 1, 2, 3, \cdots$$

与无限深势阱的能级形式几乎相同。

2.2.3 δ 势的穿透

我们最后讨论方势垒（阱）的极限情况：δ 势垒（或阱）的散射问题。δ 势写为 $V(x) = -\gamma\delta(x)$（$\gamma > 0$ 为势阱，$\gamma < 0$ 为势垒）。仍考虑从左边入射的情况，$x < 0$ 区域的波函数为 $\exp(ikx) + R\exp(-ikx)$，$x > 0$ 区域的波函数为

$S\exp(ikx)$，其中 $k=\sqrt{2mE/\hbar^2}$。在 $x=0$ 处，由波函数连续和波函数的一阶导数的跃变条件（式 (2.9)），有

$$\begin{cases}1+R=S\\ ikS-ik(1-R)=-\frac{2m\gamma}{\hbar^2}S\end{cases}$$

令 $\beta=m\gamma/\hbar^2k$，解得

$$S=\frac{1}{1-i\beta},\ R=\frac{i\beta}{1-i\beta}$$

即

$$|S|^2=\frac{1}{1+\beta^2},\ |R|^2=\frac{\beta^2}{1+\beta^2}$$

反射系数和透射系数的结果对 δ 势垒或 δ 势阱是一样的。当入射粒子的能量 $E\gg m\gamma^2/\hbar^2$ 时, $|S|^2\to 1$，即高能极限下将会发生完全穿透。

以上所有关于散射本征态的讨论，都以从左侧入射作为前提，实际上对于相同的能量 E 还存在着另一个本征散射态，对应着从右侧入射的物理过程，其波函数的形式与系数取值和从左侧入射完全相同，只是 $k=-\sqrt{2mE/\hbar^2}$。即一维散射本征态与平面波态一样，是二重简并的。

2.2.4 高斯波包的隧穿

以上我们研究了一维势垒（阱）的散射能量本征态。需要注意的是，散射本征态是不可归一化的波函数，因此不对应于真实的物理状态，即微观粒子不会处于散射定态。为了说明散射定态能够描述真实微观粒子的动力学演化行为，我们考虑如图 2.8 所示的物理过程：从发射器发出的粒子，初始时刻（$t=0$）的位置期望值为 $-x_0$，动量期望值为 p_0，可以近似的用高斯波包来描述（采用自然单位制）：

$$\Psi(x,0)=\frac{1}{\pi^{1/4}}e^{-\frac{(x+x_0)^2}{2}+ip_0x}$$

我们在 1.3.1节已经研究了粒子在无外势场时自由演化的情况：

$$\Psi(x,t)=\pi^{-1/4}\left(1+\mathrm{i}t\right)^{-1/2}e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)}e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+it)}}$$

t 时刻其几率分布仍是一个高斯型的分布, 位置的期望值 $\langle x(t)\rangle=x_0-p_0t$, 即波包的中心以动量 p_0 移动；不确定度 $\Delta_{x(t)}=\sqrt{1+t^2}/\sqrt{2}$, 即波包的宽度随时间扩散。图 1.4 显示了这一动力学过程。

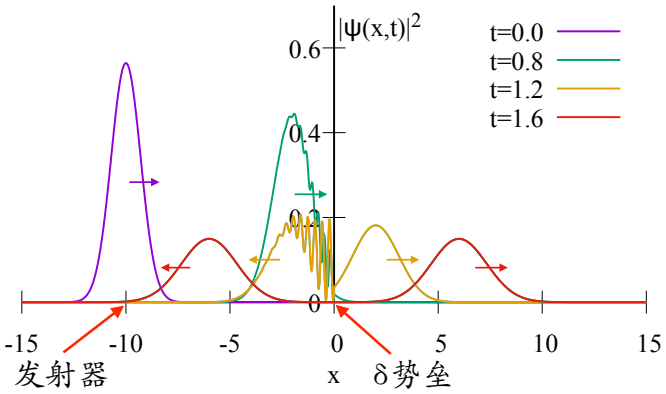


Figure 2.8: 高斯波包遇到 δ 势垒时的隧穿过程。$|\Psi(x,t)|^2$ 由式 (2.12) 给出，其中 $x_0 = 10,\ p_0 = 10$。

现在我们考虑在 $x = 0$ 处有一个 δ 势垒时此高斯波包的演化过程。按照含时薛定谔方程求解的一般思路，首先用 δ 势垒下的散射本征态对初始波函数做展开，原则上应考虑所有二重简并的本征态，但由于波包从左侧入射，$k > 0$ 的本征态叠加系数远大于 $k < 0$ 的本征态叠加系数，因此只需考虑 k>0 的部分，展开系数为：

$$\begin{aligned} c_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \psi_k^*(x)\Psi(x,0)dx. \\ &= \int_{-\infty}^{0} \left(e^{-ikx} + Re^{ikx}\right) \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-(x+x_0)^2/2 + ip_0 x} dx \\ &+ \int_{0}^{+\infty} Se^{-ikx} \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-(x+x_0)^2/2 + ip_0 x} dx \end{aligned}$$

如果发射器距离 δ 势垒足够远，即 x_0 足够大，上式第一项积分可扩展到 $+\infty$，且第二项近似为 0，于是：

$$\begin{aligned} c_k &= \int_{-\infty}^{\infty} \left(e^{-ikx} + Re^{ikx}\right) \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-(x+x_0)^2/2 + ip_0 x} dx \\ &= \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2} + ikx_0} + R\frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k+p_0)^2}{2} - ikx_0} \end{aligned}$$

再考虑 p_0 足够大，上式第二项可忽略，这样展开系数即为：

$$c(k) = \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0}$$

于是 t 时刻的波函数（考虑到 p_0 足够大，积分区间可以扩大到 $-\infty$）：

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \begin{cases} \int_0^\infty c_k \left(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{R}\mathrm{e}^{-ikx}\right) e^{-ik^2t/2}dk & x<0 \\ \int_0^\infty c_k \left(\mathrm{S}\mathrm{e}^{ikx}\right) e^{-ik^2t/2}dk & x>0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0} \left(\mathrm{e}^{ikx} + \mathrm{R}\mathrm{e}^{-ikx}\right) e^{-ik^2t/2}dk & x<0 \\ \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi^{1/4}} e^{-\frac{(k-p_0)^2}{2}+ikx_0} \left(\mathrm{S}\mathrm{e}^{ikx}\right) e^{-ik^2t/2}dk & x>0 \end{cases}\end{aligned}$$

$$= \begin{cases} \pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)} e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} \\ +R\pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(-x-p_0t)} e^{-\frac{(-x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} & x<0 \\ \\ S\pi^{-1/4}(1+\mathrm{i}t)^{-1/2} e^{\mathrm{i}p_0(x-p_0t)} e^{-\frac{(x+x_0-p_0t)^2}{2(1+\mathrm{i}t)}} & x>0 \end{cases} \tag{2.12}$$

这个波函数是可以归一化的，描述了有 δ 势垒时粒子状态的演化情况，其模方 $|\Psi(x,t)^2|$ 随时间的变化如图 2.8 所示。可以明显看到，当波函数演化到势垒附近时，其几率分布逐渐分化为势垒两侧的两个波包，分别反映了粒子发生隧穿和被反射回去的几率。

这个结果显示，对于宏观的物体，S 足够小，任何时刻粒子都不会出现在势垒右侧，即不会发生量子隧穿。

2025 年诺贝尔物理学奖授予 John Clarke、Michel Devoret 和 John Martinis，以表彰他们“在电路中实现宏观量子隧穿与能级量子化（for the discovery of macroscopic quantum mechanical tunnelling and energy quantisation in an electric circuit）”的杰出贡献。这里的“宏观”并非指巨大的粒子，而是指系统的整体自由度（例如由数十亿个电子组成的超导电流环）仍然能够按照量子力学规律演化。在超导电路中，大量电子成对形成库珀对，并凝聚到同一量子态。这个凝聚态由一个宏观波函数描述，其相位是可测的量子变量。当外加电流或磁通变化时，体系的势能呈周期性的“余弦势阱”，相位变量的动力学行为类似于一个“质点”在周期势中运动。量子力学允许这个“宏观相位粒子”在不同势阱之间通过隧穿跃迁，从而实现宏观电流状态之间的量子跃迁，这正是所谓的宏观量子隧穿。而所谓能级量子化，指的是在约瑟夫森结中，相位变量在势阱内振动时的

能量取离散值，类似于原子中电子能级的量子化形式。更重要的是，这些离散能级可以通过外加电压、磁通等参数实现精确调控，因此这种超导电路被称为“人造原子”。这种可设计、可控制的量子体系不仅验证了量子力学在宏观尺度下的适用性，也已成为量子计算、量子测量和量子传感的核心物理平台。

2.3 一维能量本征态的一般性质

本章前半部分我们研究了无限（有限）深方势阱，δ 势阱和谐振子势中的束缚能量本征态，后半部分研究了方势垒（阱）和 δ 势垒（阱）中的散射能量本征态。可以发现，这两类本征态之间存在很大的差别。对于束缚态，其本征能量是离散的，且存在零点能；其本征波函数是实数，无简并，有确定的宇称（对称势），有确定数量的节点。而对于散射态，其本征能量是连续的，且不存在零点能；其本征波函数通常是复数，有简并，无确定的宇称，无确定数量的节点。

以下我们通过几个总结性的定理，进一步确认这些能量本征态的一般性质。

定理 1-1：设 $\psi(x)$ 是定态薛定谔方程的一个解，对应的能量本征值为 E，则 $\psi^*(x)$ 也是定态薛定谔方程的一个解，对应的能量也是 E。

证明：对定态薛定谔方程取复共轭，由于 $V(x)$ 和 E 是实的，可得

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}+V(x)\right)\psi^*(x)=E\psi^*(x)$$

即 $\psi^*(x)$ 也满足定态薛定谔方程，并且对应能量本征值为 E。

定理 1-2：对于能量的某个本征值 E，若无简并，则本征波函数必为实数（可以有一个复的常数因子）。

证明：由定理 1-1，$\psi(x)$ 和 $\psi^*(x)$ 都是能量为 E 的定态薛定谔方程的解。由于能级不简并，$\psi^*(x)$ 与 $\psi(x)$ 描述的是同一个量子态，二者只能相差一个常数因子，即

$$\psi^*(x)=C\psi(x)$$

C 为常数。取复共轭得

$$\psi(x)=C^*\psi^*(x)=|C|^2\psi(x)$$

所以 $|C|=1$，即 $C=\mathrm{e}^{\mathrm{i}a}$。取相位 $a=0$, 则 $\psi^*(x)=\psi(x)$, 即 $\psi(x)$ 为实。

定理 1-3：对于能量的某个本征值 E，若存在简并，则总可以找到一组实的完备解（本征波函数），属于 E 的任何解都可表示为这一组实解的线性叠加。

证明：设 $\psi(x)$ 是属于本征能量 E 的一个解，如它是实解，则把它归入实解的集合中去；如它是复解，按定理 1-1，$\psi^*(x)$ 也必定是属于 E 的一个解。再根据线性微分方程解的叠加性定理，有实函数

$$\varphi(x)=\psi(x)+\psi^*(x),\quad \chi(x)=-\mathrm{i}\left(\psi(x)-\psi^*(x)\right)$$

也是属于能量 E 的解，并且彼此独立（是不同的解）。换言之，复解 $\psi(x)$ 和 $\psi^*(x)$ 可表示成 $\varphi(x)$ 与 $\chi(x)$ 的线性叠加：

$$\psi=\frac{1}{2}(\varphi+\mathrm{i}\chi),\quad \psi^*=\frac{1}{2}(\varphi-\mathrm{i}\chi)$$

这三个定理给出了本征波函数为实或为复的一般性结论，不仅对一维问题成立，对于三维问题也同样适用。总结起来说就是，对非简并的情况，本征波函数必为实数；对简并的情况，总有一组实的完备本征波函数，复的本征波函数可以表示为他们的线性叠加，在求解实际问题的时候，不必总是追求实解，而应根据具体的物理过程，选择适当形式的解。比如复数形式的平面波态和散射本征态，就是根据粒子波函数的传播方向写出的。

定理 2-1：设 $V(x)$ 具有空间反射不变性，即 $V(-x)=V(x)$，那么如果 $\psi(x)$ 是定态薛定谔方程对应于能量本征值 E 的解，则 $\psi(-x)$ 也是对应于能量 E 的解。

证明：由于

$$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\to\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}(-x)^2}=\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$$

且 $V(-x)=V(x)$，$\psi(-x)$ 也满足定态薛定谔方程：

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\psi(-x)+V(x)\psi(-x)=E\psi(-x)$$

即 $\psi(-x)$ 与 $\psi(x)$ 一样，是定态薛定谔方程对应于能量本征值 E 的解。

定理 2-2：当 $V(-x)=V(x)$ 时，若对于能量的某个本征值 E 无简并，则对应的本征波函数必有确定的宇称。

证明：由定理 2-1，$\psi(-x)$ 与 $\psi(x)$ 是属于同一个本征能量的解，由于无简并，二者应是同一个解，即只能差一个常数因子 C：

$$\psi(-x)=C\psi(x)$$

因而

$$\psi(x)=\psi(-(-x))=C\psi(-x)=C^2\psi(x)$$

所以 $C^2=1, C=\pm1$。其中 $C=+1$ 对应偶宇称的解：$\psi(x)=\psi(-x)$；$C=-1$ 对应奇宇称的解：$\psi(x)=-\psi(-x)$。

定理 2-3：当 $V(-x)=V(x)$ 时，若对于能量的某个本征值 E 存在简并，则总可以找到一组由确定宇称的完备解，属于 E 的任何解都可表示为这一组解的线性叠加。

证明：设 $\psi(x)$ 是属于本征能量 E 的一个解，如它有确定宇称，则把它归入解的集合中去，如果没有确定宇称，则按定理 3-1，$\psi(-x)$ 也必定是属于 E 的一个解。再根据线性微分方程解的叠加性定理，可以构造：

$$f(x)=\psi(x)+\psi(-x),\quad g(x)=\psi(x)-\psi(-x)$$

他们也是属于能量 E 的解，彼此独立，且具有确定宇称：$(f(-x)=f(x), g(-x)=-g(x))$。换言之，$\psi(x)$ 与 $\psi(-x)$ 可以表示为 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的线性叠加：

$$\psi(x)=\frac{1}{2}[f(x)+g(x)],\quad \psi(-x)=\frac{1}{2}[f(x)-g(x)]$$

这三个定理给出了对称势场下本征波函数宇称性的一般性结论，不仅对一维问题成立，对于三维问题也同样适用。总结起来说就是，对非简并的情况，本征波函数具有确定的宇称；对简并的情况，总有一组具有确定宇称的完备本征波函数，其他的本征波函数可以表示为他们的线性叠加，在求解实际问题的时候，同样不必总是追求有确定宇称的解，而应根据具体的物理过程，选择适当形式的解。比如平面波态和散射本征态都是不具有确定宇称的。

定理 3：对于阶梯形方势

$$V(x)=\begin{cases}V_1, & x<a\\ V_2, & x>a\end{cases}$$

若 (V_2-V_1) 有限，则能量本征函数 $\psi(x)$ 及其导数 $\psi'(x)$ 必定是连续的，但若 $|V_2-V_1|\to\infty$，则导数不连续。

证明：对定态薛定谔方程在 $x\sim a$ 的邻域积分：

$$\psi'\left(a+0^+\right)-\psi'\left(a-0^+\right)=-\frac{2m}{\hbar^2}\lim_{\varepsilon\to0^+}\int_{a-\varepsilon}^{a+\varepsilon}\mathrm{d}x[E-V(x)]\psi(x)$$

由于 $[E-V(x)]\psi(x)$ 是有限的, 当 $\varepsilon \to 0^+$ 时, 上式右边积分趋于零. 因此

$$\psi'\left(a+0^+\right)=\psi'\left(a-0^+\right)$$

即 $\psi'(x)$ 在 $V(x)$ 的跳跃点 $x=a$ 处是连续的，因而 $\psi(x)$ 也是连续的。

定理 4：对束缚本征态，基态波函数无节点，激发态的节点数依次增加一个，能量愈高的激发态，波函数振荡愈厉害。曾谨言《量子力学教程》第三版 2.2.3 节给出这一结论提出的依据。

定理 5-1：对于一维粒子，设 $\psi_1(x)$ 与 $\psi_2(x)$ 均为定态薛定谔方程的属于同一能量 E 的解，即简并态，则

$$\psi_1\psi_2'-\psi_2\psi_1'=\text{常数}$$

证明：

$$\psi_1''+\frac{2m}{\hbar^2}[E-V(x)]\psi_1=0$$
$$\psi_2''+\frac{2m}{\hbar^2}[E-V(x)]\psi_2=0$$

$\psi_1\times$ 下式- $\psi_2\times$ 上式，得

$$\psi_1\psi_2''-\psi_2\psi_1''=0$$

即

$$(\psi_1\psi_2'-\psi_2\psi_1')'=0$$

积分，得

$$\psi_1\psi_2'-\psi_2\psi_1'=\text{常数}$$

进一步地，对束缚态，即当 $|x|\to\infty$ 时, $\psi\to 0$，上式中的常数必为 0。因此，对于任何两个简并的束缚态波函数 ψ_1 与 ψ_2，有

$$\psi_1\psi_2'=\psi_2\psi_1'$$

定理 5-2：在一维规则势场（$V(x)$ 无奇点）下，如存在束缚本征态，则必定是不简并的。

证明：设 ψ_1 与 ψ_2 是定态薛定谔方程属于同一能量 E 的两个束缚本征态，按定理 3-1，有

$$\psi_1\psi_2'=\psi_2\psi_1'$$

在不包含 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 的节点的区域，用 $\psi_1\psi_2$ 除上式

$$\psi_1'/\psi_1 = \psi_2'/\psi_2$$

积分得

$$\ln(\psi_1) - \ln(\psi_2) = \text{常数 (取为 } \ln C)$$

因此

$$\psi_1(x) = C\psi_2(x)$$

积分区域跨过节点时，需要考虑波函数导数在节点上的连续性，即不规则势场带来的影响。具体的讨论详见曾谨言《量子力学》（卷 I ）3.1 节。这个定理实际上对于大多数常见的不规则势阱（如无限深方势阱、δ 势阱等）也成立。本章我们所研究的束缚本征态都是非简并的，因而适用定理 1-2 和 2-2。